



CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

Lecture 01

Network Fundamentals

INSTRUCTOR

Muhammed Hussein

INSTRUCTOR

Youssef Elkholy

Lecture Contents

كل اللي هيتشرح في المحاضرة بالترتيب

النسخة دي معموله كملزمة شرح كاملة للمبتدئين: Table of Contents واضح، Coverage Map للمرجع، شرح تفصيلي، أمثلة، أخطاء شائعة، أنشطة، ومراجعة نهائية.

01 - Orientation

- Scope of Lecture 01
- ?What is a Network
- ?Why do networks exist
- End Devices, Intermediate Devices, Media
- Host, Client, Server, Source, Destination

02 - Network Topologies

- Physical vs Logical Topology
- Bus, Star, Ring, Mesh
- Hub vs Switch behavior
- MAC Address and Switch Learning
- Unicast, Broadcast, Multicast, Anycast
- Broadcast Domain and Collision Domain

03 - Network Types and Reliability

- LAN, MAN, WAN, SAN
- Simplex, Half Duplex, Full Duplex
- Fault Tolerance
- Scalability
- QoS
- Security and CIA in Network Reliability

04 - OSI Model

- Why Network Models exist
- Standards Organizations
- OSI 7 Layers
- Application, Presentation, Session
- Transport: TCP/UDP, Ports, Segmentation
- Network: IP and Routing
- Data Link: MAC, Switching, Ethernet Frame
- Physical: Bits, Signals, Media

05 - TCP Details

- UDP Header and behavior
- TCP Reliability
- TCP Header fields
- Three-Way Handshake
- Sliding Window and ACK
- Four-Way Termination

06 - Headers and Encapsulation

- Encapsulation and Decapsulation
- PDU Names
- Header concept by layer
- Ethernet Frame fields
- Frame sizes, FCS, CRC
- Full Journey Example
- Final Review and Checkpoint Questions

Reference Coverage Map

Network Components - Network Topologies - Address Grouping - Collision/Broadcast Domains - Types of Networks - Signal Transmission Modes - Network Reliability - Network Model - Standards Organizations - OSI Model - Data Encapsulation - OSI Layers - Ethernet Frame - Physical Layer.

Complete Source Coverage Map

Concepts كل اللي داخل في المحاضرة من المرجع، من غير قص أو قفز على

Coverage Goal

النسخة دي مبنية على إن الطالب داخل من الصفر. عشان كده كل عنوان من المرجع داخل المحاضرة اتأخذ إما كشرح أساسي أو كجزء مختصر مناسب لل Foundation.

How it is handled	Covered Inside Lecture	Reference Area
شرح منفصل + أمثلة /Client/Server/Source .Destination	End Devices - Intermediate Devices - Media	Network Components
شرح الفكرة والسلوك والمميزات والعيوب.	Bus - Star - Ring - Mesh	Network Topologies
تعريف + مثال + فرق سريع.	Unicast - Broadcast - Multicast - Anycast	Data Transportation Methods
قواعد + أمثلة عد Domains.	Hub/Switch/Router behavior	Collision/Broadcast Domains
معنى + سيناريو استخدام.	LAN - MAN - WAN - SAN	Types of Networks
تعريف + مثال واقعي.	Simplex - Half Duplex - Full Duplex	Signal Transmission Modes
شرح Foundation وربطه باستقرار الشبكة.	/Fault Tolerance - Scalability - QoS - Security CIA	Network Reliability
شرح لماذا نستخدم Models ومين بيحط Standards.	Standards Organizations + OSI Model	Network Model
شرح وظيفة كل Layer وتفاصيل layers المهمة.	All 7 Layers	OSI Layers
شرح كامل + مثال رحلة Website.	- Data - Segment/Datagram - Packet - Frame Bits	Data Encapsulation
وظيفة كل Header والحقول المهمة للمبتدئ.	TCP/UDP/IP/Ethernet concepts	Headers
تفصيل fields والأحجام والحالات الشائعة.	Header - Payload - Trailer - FCS - Sizes	Ethernet Frame

ملاحظة تدريس

لو الطالب حفظ أسماء بس من غير ما يشرح مثال، يبقى لسه مش فاهم. كل Topic هنا معمول بحيث يتشرح بمعنى + وظيفة + مثال.

Lecture Orientation

تقني Topic قبل ما نبدأ أول

Scope of Lecture 01

المحاضرة دي بداية الشبكات من الصفر. هنشرح الأول يعني إيه شبكة، الأجهزة بتتصل إزاي، البيانات بتمشي إزاي، وبعدها ندخل على OSI Model و Encapsulation. الهدف إن الطالب يفهم الفكرة مش يحفظ شوية مصطلحات.

Pure Networking Focus

التركيز هنا على Networking. هنذكر كلمة Security فقط في جزء Network Reliability لأنها موجودة كفكرة في المرجع، لكن مش هندخل في Attack أو Defense أو أدوات ساير في المحاضرة دي.

Learning Outcomes

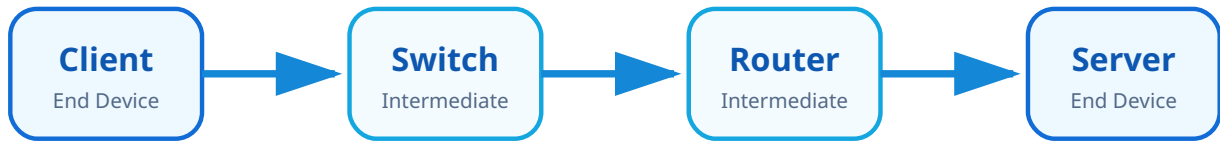
- الطالب يعرف يعني إيه Network وليه موجودة.
- يفرق بين End Device و Intermediate Device و Media.
- يفهم Physical Topology و Logical Topology.
- يفهم Bus, Star, Ring, Mesh.
- يفرق بين Broadcast Domain و Collision Domain.
- يفهم OSI Layers كوظائف عملية.
- يشرح Data -> Segment -> Packet -> Frame -> Bits.

قاعدة الشرح

أي مصطلح إنجليزي يظهر هنا لازم يتشرح بمعناه، وظيفته، ومثال عليه. الطالب المبتدئ مش مطلوب منه يحفظ الاسم من غير فهم.

What is a Network?

أبسط تعريف قبل أي موديل أو بروتوكول



Source sends data to Destination through Media and Intermediate Devices

Network Definition

الشبكة هي مجموعة أجهزة متوصلة ببعض عشان تتبادل بيانات أو تشارك موارد أو تستخدم خدمات. الأجهزة دي ممكن تبقى Access Points أو PCs, Servers, Printers, Cameras, Switches, Routers.

?Why do networks exist

- Data Sharing: جهاز يبعث ملف لجهاز ثاني أو يفتح صفحة موجودة على Server.
- Hardware Sharing: أكثر من مستخدم يستخدم نفس الطابعة أو نفس Storage.
- Service Sharing: خدمات زي Web, Email, VOIP, Video Conference.
- Centralized Management: بدل كل جهاز يشتغل لوحده، الخدمات والتحكم يبقوا منظمين.

مثال بسيط

لما تفتح Website، جهازك Client بيطلب خدمة من Web Server. الطلب مش بيطير لوحده؛ يمر على Media وأجهزة وسيطة لحد ما يوصل للـ Destination.

Network Components

الثلاثة التي أي شبكة بتتبنى عليهم

End Devices

الأجهزة التي تبدأ الاتصال أو تستقبل البيانات.

- PC
- Laptop
- Printer
- IP Camera
- Server

Intermediate Devices

الأجهزة التي بتوصل الشبكة وتساعد البيانات تختار طريقها.

- Switch
- Router
- Access Point
- Firewall كجهاز شبكة

Media

الوسط الذي ينقل الإشارة بين الأجهزة.

- Copper Cable
- Optical Fiber
- Wireless

الخلاصة

End Device يبعث أو يستقبل. Intermediate Device يوصل أو يوجه. Media بتنقل الإشارة. من غير أي جزء من دول الشبكة مش هتشتغل صح.

End Devices

Host - Client - Server - Source - Destination

End Device = Network Edge

الـ End Device هو الجهاز الموجود على طرف الشبكة. أحياناً يبدأ إرسال البيانات، وأحياناً يستقبلها. عشان كده نفس الجهاز ممكن يكون Source في موقف و Destination في موقف تاني.

Source and Destination

- Source: الجهاز اللي بيبدأ إرسال البيانات.
- Destination: الجهاز اللي البيانات رايحة له.
- نفس الجهاز ممكن يتبادل الدورين حسب اتجاه الترافيك.

Client and Server

- Client: جهاز بيطلب خدمة، زي جهازك لما تفتح Website.
- Server: جهاز بيقدم خدمة، زي Web Server أو Email Server.
- الخدمة نفسها بتشتغل ببروتوكول معين هنتكلم عنه لاحقاً.

Host

كلمة Host معناها جهاز له عنوان داخل الشبكة ويقدر يرسل أو يستقبل بيانات. غالباً أي End Device عنده IP Address نقدر نعتبره Host.

Intermediate Devices

الأجهزة التي بتحرك الترافيك بين الأطراف

Main Function

الأجهزة الوسيطة مش غالبًا الهدف النهائي للبيانات، لكنها بتخلي البيانات تعرف توصل. ممكن تربط، تمرر، تختار مسار، تعيد إرسال إشارة، أو تفصل أجزاء من الشبكة.

Switch

- يربط أجهزة داخل نفس LAN.
- بيعتمد على MAC Address.
- بيعمل Switching لل Frames.
- غالبًا شغله الأساسي Layer 2.

Router

- يربط شبكات مختلفة ببعض.
- بيعتمد على IP Address و Routing Table.
- بيحدد أفضل مسار لل Packets.
- غالبًا شغله الأساسي Layer 3.

Access Point

- يدخل الأجهزة اللاسلكية على الشبكة.
- يربط Wireless Clients بالشبكة السلكية غالبًا.
- مهم في WLAN.

Firewall as a network device

- ممكن يبقى جهاز وسيط الترافيك يعدي من خلاله.
- في المحاضرة دي هنذكره كجهاز شبكة فقط.
- تفاصيل Security هتيجي في وقتها.

Network Media

الوسط الذي عليه الإشارة يتمشي

Media Meaning

الـ Media هي الطريق الذي الإشارة يتحرك عليه. البيانات في النهاية تتحول لإشارة كهربائية أو ضوئية أو لاسلكية حسب نوع الوسط.

Copper

- زي UTP cables.
- البيانات تتحول لإشارات كهربائية.
- رخيص وسهل ومناسب لمسافات LAN القصيرة.

Optical Fiber

- البيانات تتحول لنبضات ضوئية.
- يدعم مسافات أطول وسرعات أعلى.
- مهم في Data Centers و WAN links.

Wireless

- البيانات تتحول لموجات لاسلكية.
- مناسب للحركة والمرونة.
- يتأثر بالمسافة والعوائق والتداخل.

ربط بالـ OSI

كل ما يخص تحويل البيانات إلى Signals ونقلها على وسط مادي أو لاسلكي يقع تحت Physical Layer.

Physical vs Logical Topology

الشكل الحقيقي للتوصيل مش دائماً نفس حركة البيانات

Physical Topology

هي الشكل الحقيقي لتوصيل الأجهزة: الكابلات رايحة فين؟ مين متوصل بمين؟ هل في جهاز مركزي؟ هل كل الأجهزة على كابل واحد؟

Logical Topology

هي طريقة انتقال البيانات فعلياً داخل نفس التصميم: هل البيانات بتروح لجهاز واحد؟ هل بتتعمل Flood؟ هل في Switching؟

مثال مهم

شبكة شكلها Star لأن كل الأجهزة داخلة على جهاز مركزي. لو الجهاز المركزي Hub يبقى السلوك Logical أقرب لـ Bus، لأن الـ Hub بيعت للجميع. لو Switch يبقى السلوك أذكى لأنه يتعلم MAC Addresses.

Bus Topology

كابل واحد مشترك لكل الأجهزة

Bus Topology - One Shared Cable



Idea

في Bus Topology كل الأجهزة متصلة على كابل رئيسي واحد. أي جهاز عايز يبعث بيانات يستخدم نفس الوسط اللي كل الأجهزة مشاركة فيه.

Advantages

- فكرة بسيطة وسهلة الفهم.
- كانت مناسبة في شبكات صغيرة وقديمة.
- تكلفة أقل في وقتها مقارنة ببعض التصميمات.

Problems

- Single Point of Failure: قطع الكابل الرئيسي ممكن يوقف الشبكة.
- كل الأجهزة بتشارك نفس الوسط.
- لو جهازين بعثوا في نفس الوقت يحصل Collision.
- تحتاج Terminators في نهايات الكابل لمنع ارتداد الإشارة.

CSMA/CD

كان يتعامل مع التصادم؟ Bus إزاي

CSMA/CD Meaning

CSMA/CD اختصار لـ Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection. معناها إن الجهاز قبل ما بيعت يسمع الوسط الأول. لو في إشارة موجودة، يستنى. لو الوسط فاضي، يبدأ إرسال.

How it works

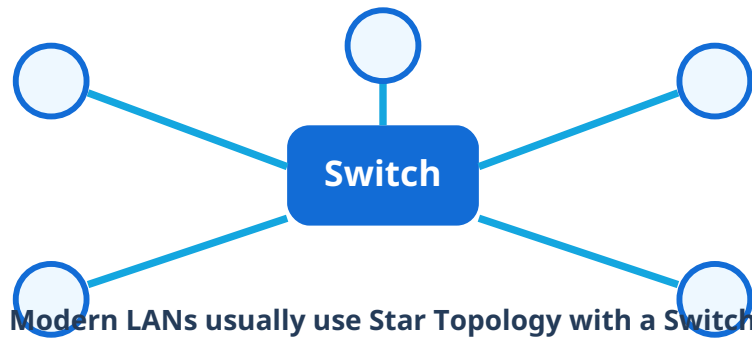
1. الجهاز اللي عايز بيعت يعمل Carrier Sense، يعني يسمع الكابل.
2. لو الكابل مشغول، الجهاز يستنى.
3. لو جهازين بعثوا مع بعض، يحصل Collision.
4. الأجهزة تكتشف التصادم وتوقف الإرسال.
5. يتم إرسال Jam Signal عشان باقي الأجهزة تعرف إن في تصادم.
6. كل جهاز يستنى Random Time وبعدين يحاول ثاني.

ليه ده مهم؟

الفكرة دي بتشرح ليه الوسائط المشتركة القديمة كان أدائها أقل وليه Switches حسنت الدنيا جدًا.

Star Topology

الحديثة LAN الشكل الأشهر في



Idea

في Star Topology كل الأجهزة يتصل بجهاز مركزي مثل Hub أو Switch. التصميم ده أسهل في الإدارة والتوسعة من Bus، ومستخدم بكثرة في الشبكات المحلية الحديثة.

If the central device is a Hub

- ال Hub يستقبل Data ويعمل Flood على كل المنافذ
- ما عدا المنفذ اللي البيانات دخلت منه.
- الشكل Physical يبقى Star.
- السلوك Logical يبقى أقرب لـ Bus.
- ممكن يحصل Collision لو جهازين بعثوا مع بعض.

If the central device is a Switch

- ال Switch يتعلم MAC Addresses.
- لو Destination MAC معروف يرسل للـ Port الصح.
- لو مش معروف يعمل Flood لأول مرة.
- كل Port غالبًا يبقى Collision Domain مستقل.

MAC Address

يعتمد عليه Layer 2 العنوان الفيزيائي الذي

MAC Address Meaning

MAC Address اختصار لـ Media Access Control. هو عنوان Layer 2 المرتبط بكارت الشبكة NIC، ويستخدم داخل نفس الشبكة المحلية عشان السويتش يعرف الفريم يروح فين.

MAC Format

- حجمه 48 bits.
- بيتكتب كـ 6 Octets بصيغة Hexadecimal.
- كل Octet = 8 bits.
- أول 24 bits اسمهم OUI ويدلوا على الشركة المصنعة.
- آخر 24 bits يميزوا كارت الشبكة نفسه.

Other Names

- EUI-48 Standard.
- BIA - Burned-In Address.
- CAM Table أحياناً يتقال على جدول السويتش اللي بيخزن MAC Addresses.

ملحوظة

المفروض MAC يكون Unique، لكن ممكن يتغير Software، فافهمه كعنوان Layer 2 مش كهوية مستحيل تتزيف.

Switch Learning

السويتش يتعلم العناوين إزاي؟

Learning Process

1. ال Switch يستقبل Frame داخل من Port معين.
2. يبص على Source MAC Address الموجود في الفريم.
3. يحفظ ال MAC مع رقم ال Interface اللي دخل منه.
4. لو Destination MAC معروف يرسل للمنفذ المناسب.
5. لو Destination MAC مش معروف يعمل Flood.
6. لما الجهاز الثاني يرد، السويتش يتعلم عنوانه من Source MAC في الرد.

Aging Time

ال MAC Address مش بيفضل في الجدول للأبد. في Aging Time، وبعد مدة عدم ظهور العنوان، السويتش يمسحه من الجدول. في أمثلة كتير بتكون المدة حوالي 300 ثانية.

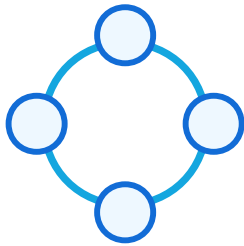
جملة مهمة

ال Switch يتعلم من Source MAC، مش من Destination MAC.

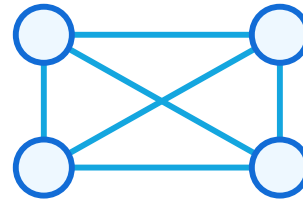
Ring and Mesh Topologies

حلقة قديمة مقابل مسارات متعددة

Ring



Mesh



Ring Topology

- الأجهزة متصلة في شكل حلقة.
- البيانات تتحرك حول الحلقة حسب التصميم.
- كانت موجودة في تقنيات قديمة مثل FDDI.
- عيوبها البطء النسبي والاعتماد على سلامة الحلقة.

Mesh Topology

- الأجهزة أو الأجزاء المهمة لديها أكثر من مسار.
- تستخدم لتوفير High Availability.
- Full Mesh: كل جهاز متصل بكل الأجهزة.
- Partial Mesh: الأجهزة المهمة فقط لديها وصلات متعددة.

Foundation Understanding

مش مطلوب تعمل Mesh Configuration هنا. المطلوب تفهم إن وجود أكثر من Path يقلل أثر الأعطال.

Data Transportation Methods

Unicast - Broadcast - Multicast - Anycast

Address Grouping

البيانات مش دائماً بتخرج من جهاز لجهاز واحد. أحياناً لجهاز واحد، أحياناً لكل الأجهزة، أحياناً لمجموعة، وأحياناً لأقرب جهاز من كذا جهاز يقدم نفس الخدمة.

Method	Meaning	Example
Unicast	جهاز يرسل لجهاز واحد محدد.	Client يطلب صفحة من Web Server معين.
Broadcast	جهاز يرسل لكل الأجهزة داخل نفس Broadcast Domain.	رسائل اكتشاف محلية مثل السؤال عن عنوان معين.
Multicast	جهاز يرسل لمجموعة محددة من الأجهزة.	مجموعة مهتمة بنوع معين من الترافيك.
Anycast	إرسال لأقرب جهاز أو أنسب جهاز يملك نفس العنوان أو الخدمة.	خدمة موزعة في أكثر من مكان.

تميز سريع

Unicast = واحد، Broadcast = الكل، Multicast = مجموعة، Anycast = الأقرب أو الأنسب.

Broadcast Domain

Broadcast النطاق اللي بيسمع رسائل

Definition

Broadcast Domain هو النطاق اللي أي رسالة Broadcast جواه تتسمع من الأجهزة الموجودة في نفس النطاق. يعني لو جهاز قال: مين صاحب العنوان ده؟ كل الأجهزة في نفس Broadcast Domain هتسمع.

?What separates Broadcast Domains

- ال Router هو اللي يقسم Broadcast Domains، لأنه لا يمرر Broadcast العادي من شبكة لشبكة ثانية.
- ال Switch في الحالة الافتراضية لا يقسم Broadcast Domain.
- ال Hub لا يقسم Broadcast Domain.

ليه Broadcast Domain الكبير مشكلة؟

لو النطاق كبير جدًا وفيه أجهزة كثير، Broadcast يزيد، وكل جهاز يضطر يسمع رسائل مش بالضرورة تخصه، وده ممكن يقلل الأداء.

Collision Domain

النطاق الذي يمكن يحصل فيه تصادم

Definition

Collision Domain هو مجموعة الأجهزة التي لو اثنين منهم بعثوا بيانات في نفس اللحظة على نفس الوسط، البيانات ممكن تتصادم. المفهوم ده كان مهم جدًا مع Hub و Bus.

Hub vs Switch

ال Hub يبيعت البيانات على كل المنافذ، فكل الأجهزة المتصلة به غالبًا داخل Collision Domain واحد. أما Switch فيخزن البيانات مؤقتًا ويطلعها Port Port، فكل Port غالبًا يبقى Collision Domain مستقل.

Collision Domain	Broadcast Domain	Device
واحد	واحد	Hub
بعدد المنافذ تقريبًا	واحد افتراضيًا	Switch
بعدد الواجهات	بعدد الواجهات/الشبكات	Router

قاعدة لازم تثبت

Router يفصل Broadcast Domains. Switch يفصل Collision Domains.

Types of Networks

LAN - MAN - WAN - SAN

Typical Use	Meaning	Full Name	Type
أجهزة متوصلة بسويتش داخل مكان واحد.	شبكة في مساحة محدودة زي بيت، معمل، مكتب، شركة صغيرة.	Local Area Network	LAN
ربط شبكات داخل مدينة.	أكبر من LAN وأصغر من WAN، غالبًا داخل مدينة أو نطاق حضري.	Metropolitan Area Network	MAN
ربط فروع شركة أو الوصول للإنترنت عن طريق ISP.	يربط شبكات بعيدة جغرافيًا، بين محافظات أو دول.	Wide Area Network	WAN
ربط Servers بوحدات Storage باستخدام Fiber غالبًا.	شبكة مخصصة للتخزين عالي السرعة داخل Data Center.	Storage Area Network	SAN

مهم

ما تحفظش LAN/MAN/WAN كمساحة بس. اربط كل نوع بالسيناريو: مكتب صغير، مدينة، فروع بعيدة، أو تخزين داخل Data Center.

Signal Transmission Modes

إرسال واستقبال البيانات يتم إزاي؟

Simplex

إرسال في اتجاه واحد فقط. طرف يرسل وطرف يستقبل فقط.

Example: بث راديو تقليدي.

Half Duplex

إرسال واستقبال في الاتجاهين، لكن مش في نفس الوقت. كل طرف يستنى دوره.

Example: Walkie-talkie.

Full Duplex

إرسال واستقبال في نفس الوقت. ده أفضل للأداء في الشبكات الحديثة.

Example: مكالمات تليفون.

ليه مهم؟

لو الأجهزة مش قادرة ترسل وتستقبل في نفس الوقت، الأداء يقل والتأخير يزد. لذلك Full Duplex أفضل في الشبكات الحديثة.

Network Reliability

الشبكة مش بس توصل؛ لازم تبقى مستقرة وقابلة للنمو

Fault Tolerance

قدرة الشبكة على تقليل تأثير العطل. ده يحصل بوجود Redundancy أو أكثر من مسار، بحيث لو مسار وقع، الخدمة ما تقعش بالكامل.

Scalability

قدرة الشبكة إنها تكبر وتستوعب مستخدمين وأجهزة وخدمات جديدة من غير ما نعيد التصميم من الصفر أو نبوظ الأداء.

Quality of Service - QoS

آلية لإعطاء أولوية لتراфик معين. مثال: Voice Traffic حساس للتأخير، فممکن يخذ أولوية أعلى من تحميل ملف عادي.

Security

في سياق Network Reliability، الأمن معناه إن البنية التحتية والبيانات يفضلوا محميين، ومفيش وصول غير مصرح به أو تغيير غير مصرح به أو توقف غير مبرر للخدمة.

CIA in Network Reliability

Confidentiality - Integrity - Availability

Confidentiality

سرية البيانات: المعلومات الحساسة تكون متاحة للمصرح لهم فقط. في الشبكات ده مرتبط بمن يقدر يوصل للبيانات أو يقرأها.

Integrity

سلامة البيانات: البيانات ما تتغيرش أثناء النقل أو التخزين إلا بتصريح. الهدف إن اللي وصل هو نفس اللي اتبعث.

Availability

إتاحة الخدمة: الأنظمة والبيانات تكون متاحة للمستخدمين المصرح لهم وقت ما يحتاجوها. ده مرتبط بال Reliability وال Redundancy والتصميم الجيد.

مكانها هنا

إحنا هنا بنذكر CIA كجزء من Network Reliability فقط، مش كمدخل لتفاصيل Cybersecurity في المحاضرة دي.

Why Network Models Exist

ليه بنقسم الشبكة لطبقات؟

The Problem

لو حاولنا نشرح الشبكة ككتلة واحدة، الطالب هيتوه: تطبيقات، بورتات، MAC، IP، كابلات، Signals، كل ده بيحصل في نفس الرحلة. عشان كده بنستخدم Layered Model.

Layered Model Benefits

- يسهل فهم الشبكة لأن كل Layer لها وظيفة واضحة.
- يساعد في تصميم البروتوكولات لأن كل Protocol يعرف يتعامل مع طبقة معينة.
- يسهل Troubleshooting لأنك تعرف المشكلة في أي Layer تقريبًا.
- يسمح لأجهزة Vendors مختلفة تشتغل مع بعض لأنهم ماشيين على Standards.

مثال Troubleshooting

لو الكابل مفصول، المشكلة Layer 1. لو IP غلط، المشكلة Layer 3. لو Port الخدمة مقفول، غالبًا المشكلة مرتبطة بـ Layer 4 أو Application.

Standards Organizations

مين يخطط القواعد التي تخلي الشبكات تشتغل مع بعض؟

Standards Meaning

Standards Organizations هي مؤسسات بتضع معايير قياسية عشان الأجهزة والبروتوكولات من شركات مختلفة تقدر تشتغل مع بعض بدون ما كل Vendor يعمل عالم منفصل.

Role	Organization
مرتبطة بنموذج OSI كمعيار طبقي يساعد في وصف وظائف الشبكات.	ISO
تضع معايير LAN/WLAN مثل Ethernet 802.3 و Wi-Fi 802.11.	IEEE
منظمة دولية لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية.	ITU
تهتم بتطوير وتشغيل الإنترنت كمنظومة عالمية.	ISOC
تنظيم أسماء النطاقات وتوزيع عناوين الإنترنت على مستوى عالمي.	ICANN / IANA

Common Principles

- Vendor Neutral: مش منحازة لشركة معينة.
- Non-Profit: غالبًا غير ربحية.
- Open Standards: تشجع المعايير المفتوحة عشان تمنع الاحتكار وتدعم التوافق.

OSI Model Overview

الخريطة التي بتنظم رحلة البيانات

7	Application	Service / Protocol Selection
6	Presentation	Format - Encoding - Compression
5	Session	Start - Manage - End Sessions
4	Transport	TCP/UDP - Ports - Segmentation
3	Network	IP Addressing - Routing
2	Data Link	MAC Addressing - Switching - Frames
1	Physical	Bits - Signals - Media

OSI Meaning

OSI اختصار لـ Open Systems Interconnection. هو نموذج مكون من 7 Layers، كل Layer مسؤولة عن جزء من عملية الاتصال.

طريقة الفهم الصحيح

OSI مش سبع أسماء للحفظ. هو خريطة: كل طبقة تأخذ بيانات من اللي فوقها، تضيف وظيفتها، وتنزلها للي تحتها. عند الاستقبال يحصل العكس.

OSI Layers Summary

مسؤولية عن إيه؟ Layer كل

Examples / Keywords	Main Job	Name	Layer
HTTP, FTP, DNS, SMTP	تحديد الخدمة أو البروتوكول المطلوب.	Application	7
,ASCII, JPG, MP4 Compression	تنسيق البيانات، Encoding، Compression، وتحويل شكل البيانات.	Presentation	6
Session Management	إدارة الجلسة: إنشاء، متابعة، إنهاء.	Session	5
TCP, UDP, Ports, Segments	تقسيم البيانات وتنظيم النقل باستخدام TCP/UDP والبورتات.	Transport	4
IP, Routing, Packets	العنونة والتوجيه بين الشبكات.	Network	3
Ethernet, MAC, Switching	النقل داخل نفس الشبكة باستخدام MAC و Frames.	Data Link	2
Copper, Fiber, Wireless	تحويل البيانات إلى Bits/Signals ونقلها على Media.	Physical	1

Device Layer Example

لما نقول Router جهاز Layer 3، معناه إن وظيفته الأساسية Routing، لكنه لازم يستخدم Layer 2 و Layer 1 عشان يرسل فعليًا.

Layer 7 - Application

الطبقة التي بتحدد الخدمة المطلوبة

Main Job

Application Layer بتحدد البروتوكول أو الخدمة التي هتتنفذ طلب المستخدم. المستخدم عايز يفتح Website؟ يبقى غالبًا HTTP/HTTPS. عايز ينقل ملفات؟ ممكن FTP/SFTP. عايز يترجم اسم Domain؟ DNS.

Protocol Meaning

Protocol يعني مجموعة خطوات وقواعد ثابتة لتنفيذ مهمة معينة. مش مجرد اسم. HTTP له طريقة Request/Response، وFTP له طريقة مختلفة لنقل الملفات.

Example Protocol	Service
HTTP / HTTPS	Web Browsing
FTP / SFTP / TFTP	File Transfer
SMTP / POP3 / IMAP	Email
DNS	Name Resolution

Layer 6 and Layer 5

Presentation and Session

Presentation Layer

Presentation Layer مسؤولة عن شكل وتمثيل البيانات. هل البيانات Text؟ صورة؟ صوت؟ فيديو؟ هل محتاجة Encoding؟ هل في Compression أو Decompression؟

Examples	Data Type
ASCII / Unicode	Text
JPG / GIF / PNG	Pictures
MP4 / AVI	Video
MP3 / Voice codecs	Voice

Session Layer

Session Layer تدير جلسة التواصل بين الطرفين: إنشاء الجلسة، تنظيمها، وإنهاءها. الفكرة إن الاتصال ما يقاش عشوائي، خصوصًا لما فيه أكثر من Session أو اتجاه تواصل.

مثال

لما تبعت Email، في جلسة تبادل بيانات بين جهازك والسيرفر. Session Layer تساعد في إدارة بداية ونهاية الجلسة وتنظيمها.

Layer 4 - Transport Layer

TCP/UDP, Ports, Segmentation

Transport Layer Job

Transport Layer بتحدد طريقة نقل البيانات بين الأجهزة. هل النقل يكون Reliable باستخدام TCP؟ ولا سريع وخفيف باستخدام UDP؟ كمان بتقسم البيانات وتضيف Ports عشان تحدد الخدمة داخل الجهاز.

TCP

- Connection-based.
- Reliable: يقدر يطلب إعادة إرسال البيانات المفقودة.
- يستخدم Sequence Numbers و ACK.
- يوفر Flow Control باستخدام Windowing.
- أبطأ نسبياً لكنه منظم.

UDP

- Connectionless.
- Unreliable بمعنى لا يعيد إرسال المفقود بنفسه.
- Header أصغر وأخف.
- مناسب عندما تكون السرعة أهم من إعادة الإرسال مثل بعض Streaming و DNS.

Ports

الـ IP يوصلك للجهاز، لكن الـ Port يوصلك للخدمة داخل الجهاز. مثلاً Server عليه Web و DHCP: هتحتاج IP عشان توصل للسيرفر، و Port عشان تحدد الخدمة.

UDP Header

خفيف وسريع لكن بدون ضمانات كبيرة

UDP Behavior

لو الخدمة تستخدم Transport Layer، UDP، تضيف UDP Header وتنزل البيانات إلى UDP. Network Layer مش بيعمل Connection Setup ولا بيضمن إعادة إرسال البيانات لو ضاعت.

Meaning	UDP Header Field
بورت التطبيق المرسل.	Source Port
بورت الخدمة المطلوبة عند المستقبل.	Destination Port
حجم UDP Header والبيانات.	Length
تحقق بسيط لاكتشاف وجود تلف في الرسالة.	Checksum

حجم الهيدر

UDP Header حجمه 8 bytes فقط، وده سبب إنه خفيف مقارنة بـ TCP.

TCP Reliability

اسمه TCP له Reliable؟

Segmentation

TCP يقسم البيانات إلى Segments أصغر تقدر تتحرك في الشبكة. كل Segment تأخذ Sequence Number عشان المستقبل يعرف ترتيب القطع.

Sequence and ACK

Sequence Number يساعد في ترتيب البيانات ومعرفة الناقص. ACK من المستقبل معناه: استلمت لحد الجزء ده ومستعد أستقبل اللي بعده.

Flow Control - Sliding Window

لو المستقبل أبطأ من المرسل، TCP يستخدم Window Size عشان يحدد كمية البيانات اللي ممكن تتبععت قبل انتظار ACK جديد. كده يمنع الإغراق ويقلل الفقد.

الخلاصة

TCP Reliable لأنه ينظم الاتصال، يرتب البيانات، يستخدم ACK، ويقدر يتعامل مع الفقد وإعادة الإرسال.

TCP Header Fields

TCP Header أهم الحقول التي تظهر في

Field	Function
Source Port	بورت التطبيق المرسل.
Destination Port	بورت الخدمة عند المستقبل.
Sequence Number	رقم ترتيب البيانات المرسلة.
Acknowledgment Number	الرقم الذي المستقبل مستني يبدأ منه بعد الذي وصله.
Data Offset	يحدد طول TCP Header.
Control Flags	زي SYN, ACK, FIN وغيرها لتنظيم الاتصال.
Window Size	كمية البيانات التي يمكن استقبالها قبل ACK جديد.
Checksum	اكتشاف تلف في البيانات أو الهيدر.
Urgent Pointer	يستخدم في حالات بيانات عاجلة.
Options	حقول إضافية اختيارية حسب الحاجة.

Foundation Level

مش مطلوب تحفظ كل Bit، لكن لازم تعرف إن TCP Header أكبر وأكثر تنظيمًا من UDP، وده السبب في reliability.

TCP Three-Way Handshake

بيبدأ؟ TCP إزاي اتصال

Purpose

قبل نقل البيانات، TCP يعمل تفاوض بسيط بين Client و Server عشان يتأكد إن الطرفين جاهزين. العملية اسمها Three-Way Handshake.

SYN - 1

ال Client يرسل SYN ويقول: عايز
أبدأ اتصال. الرسالة فيها Initial
Sequence Number ومعلومات
مثل Window Size.

SYN-ACK - 2

ال Server يرد بـ SYN و ACK:
يوافق على الاتصال ويؤكد استلام
SYN الأول، ويرسل Sequence
Number خاص به.

ACK - 3

ال Client يرسل ACK يؤكد استلام
SYN الخاص بال Server. بعدها
الاتصال يصبح Established.

الجملة المطلوبة

ACK -> SYN-ACK -> SYN هي خطوات إنشاء اتصال TCP موثوق قبل نقل البيانات.

TCP Data Transfer and Windowing

بعد الاتصال البيانات بتتحرك إزاي؟

Example Idea

لو Client عايز يبعث 20 bytes وال Server أعلن إن Window Size بتاعه 5 bytes، المرسل مش هيبعت الـ 20 كلهم مرة واحدة. هيبعت جزء، ينتظر ACK، ثم يكمل.

How ACK moves

لو أول Segment بدأت عند Sequence Number 101 وحجمها 5 bytes، المستقبل ممكن يرد ACK 106، بمعنى: استلمت لحد 105 ومستني اللي يبدأ من 106.

Why it matters

الميكانيزم ده يمنع المرسل من إرسال بيانات أكثر من قدرة المستقبل، ويخلي TCP منظم في الإرسال والاستقبال.

TCP Four-Way Termination

بينتهي؟ TCP إزاي اتصال

Purpose

إنهاء الاتصال في TCP منظم. لأن الاتصال ثنائي الاتجاه، ممكن طرف يخلص إرسال قبل الطرف الثاني. لذلك الإنهاء غالبًا يأخذ أربع خطوات.

Steps

1. FIN: الطرف الأول يقول إنه خالص إرسال وعازي ينهي اتجاهه.
2. ACK: الطرف الثاني يؤكد استلام FIN.
3. FIN: الطرف الثاني لما يخلص هو كمان يرسل FIN.
4. ACK: الطرف الأول يؤكد، ثم ينتظر فترة قصيرة للتأكد من وصول آخر ACK.

ليه مش رسالة واحدة؟

لأن كل اتجاه في الاتصال له إنهاء مستقل. طرف ممكن يخلص إرسال بينما الطرف الآخر لسه عنده بيانات.

Layer 3 - Network Layer

IP Addressing and Routing

Network Layer Job

بعد Transport Layer ما تقسم البيانات، Network Layer تضيف IP Information. هنا Segment يتحول إلى Packet. الهدف إن الراوترات تعرف الـ Packet جاية منين ورايحة فين.

IP Address

العنوان الأساسي في Layer 3. الراوترات تعتمد على Destination IP عشان توجه الـ Packet بين الشبكات.

Routing Table

جدول داخل الراوتر يربط الشبكات بالمسارات أو الواجهات المناسبة. الراوتر يشوف Destination IP ويقرر يخرج منين.

مهم

Source IP و Destination IP غالبًا لا يتغيران أثناء انتقال الـ Packet بين الشبكات، إلا في حالات مثل NAT.

Static and Dynamic Routing

إزاي الراوتر يعرف الطريق؟

Static Routing

المسؤول يضيف المسارات يدويًا. بسيطة ومناسبة للشبكات الصغيرة أو المسارات الثابتة، لكنها تحتاج تعديل يدوي عند أي تغيير.

Dynamic Routing

الراوترات تتعلم المسارات تلقائيًا باستخدام Routing Protocols. مناسب للشبكات الكبيرة والمتغيرة، لأنه يتعامل مع التغييرات بشكل أفضل.

Routing Table Logic

لو الراوتر لقي Route مطابق لل Destination Network، يوجه ال Packet حسب ال Next Hop أو Exit Interface. لو مفيش Route مناسب ولا Default Route، يعمل Drop لل Packet.

Layer 2 - Data Link Layer

MAC, Switching, Frames

Data Link Layer Job

Data Link Layer مسؤولة عن نقل البيانات داخل نفس الشبكة المحلية أو نفس الـ Link. هنا Packet تتحول إلى Frame بعد إضافة MAC Header و Trailer.

Hop-to-Hop Delivery

Transport Layer تفكر End-to-End، لكن Data Link تتعامل مع خطوة محلية واحدة: من جهاز لسويتش، أو من راوتر للـ next hop، وهكذا.

Sublayer	Role
MAC	يتعامل مع MAC Address والتحكم في الوصول للوسط مثل CSMA/CD أو CSMA/CA.
LLC	يربط Data Link بالبروتوكول المناسب في الطبقة الأعلى ويعمل Multiplexing وبعض وظائف Flow Control.

Switching

السويتش يقرأ Destination MAC ويستخدم MAC Address Table عشان يعرف الفريم يخرج من أي Port.

Ethernet Frame Structure

Layer 2 شكل الفريم الأساسي في

Preamble 7 bytes	SFD 1 byte	Destination MAC 6 bytes	Source MAC 6 bytes	Type / Length 2 bytes	Data / Payload 46-1500 bytes	FCS 4 bytes
----------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------

Frame Purpose

Ethernet Frame هو شكل البيانات في Data Link Layer داخل شبكات Ethernet. يحتوي على Header في البداية، Payload في النص، و Trailer في النهاية.

Preamble

في المرجع Preamble + SFD يستخدموا لتنبيه المستقبل إن Frame جديد بدأ، وفي السياق ده لا يتم حساب Preamble ضمن حجم Ethernet Frame النهائي.

Ethernet Frame Fields

في الفريم بيعمل إيه؟ Field كل

Field	Size	Function
Preamble	bytes 7	قيم متكررة تساعد المستقبل يتزامن مع بداية الفريم.
SFD	byte 1	Start Frame Delimiter يحدد بداية الفريم فعليًا.
Destination MAC	bytes 6	عنوان الجهاز المستقبل. ممكن يكون Unicast أو Broadcast أو Multicast.
Source MAC	bytes 6	عنوان الجهاز المرسل. السويتش يتعلم منه.
Type / Length	bytes 2	يحدد البروتوكول الأعلى أو طول البيانات. أمثلة: IPv4 = 0x0800, IPv6 = 0x86DD, ARP = 0x0806.
Data / Payload	1500 - 46 bytes	البيانات المغلفة داخل الفريم، وغالبًا تكون Layer 3 Packet.
FCS	bytes 4	Frame Check Sequence لاكتشاف التلف في الفريم.

Ethernet Frame Details

الأحجام والأخطاء الشائعة

Destination MAC Types

- Unicast: موجه لجهاز واحد.
- Broadcast: موجه لكل الأجهزة، وقيمته FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- Multicast: موجه لمجموعة أجهزة حسب البروتوكول.

Frame Size

- Minimum Ethernet Frame Size is commonly 64 bytes.
- Maximum Ethernet Frame Size is commonly 1518 bytes بدون Jumbo Frames.
- Payload size عادة بين 46 و 1500 bytes.
- لو البيانات أقل من الحد الأدنى، يتم إضافة Padding للوصول للحد المطلوب.

FCS and CRC

FCS تستخدم Error Detection. يتم حساب قيمة بناءً على محتوى الفريم، والمستقبل يعيد الحساب ويقارن. لو القيمة مختلفة، الفريم تالف ويتم Drop.

Runt and Jumbo

Frame أقل من 64 bytes ممكن يتسمى runt frame ويتم إسقاطه. بعض الأجهزة تدعم Jumbo Frames بأحجام أكبر من العادي حسب نوع الـ Interface.

Layer 1 - Physical Layer

Bits, Signals, Media

Physical Layer Job

Physical Layer تحول الـ Frame اللي جاي من Data Link إلى شكل يمكن نقله فعليًا: كهرباء في النحاس، ضوء في الفايبر، أو موجات في Wireless.

Copper

زي UTP Cable. سهل ورخيص ومناسب لمسافات قصيرة داخل LAN.

Fiber

ينقل البيانات كنبضات ضوئية، مناسب للمسافات الأطول والسرعات الأعلى.

Wireless

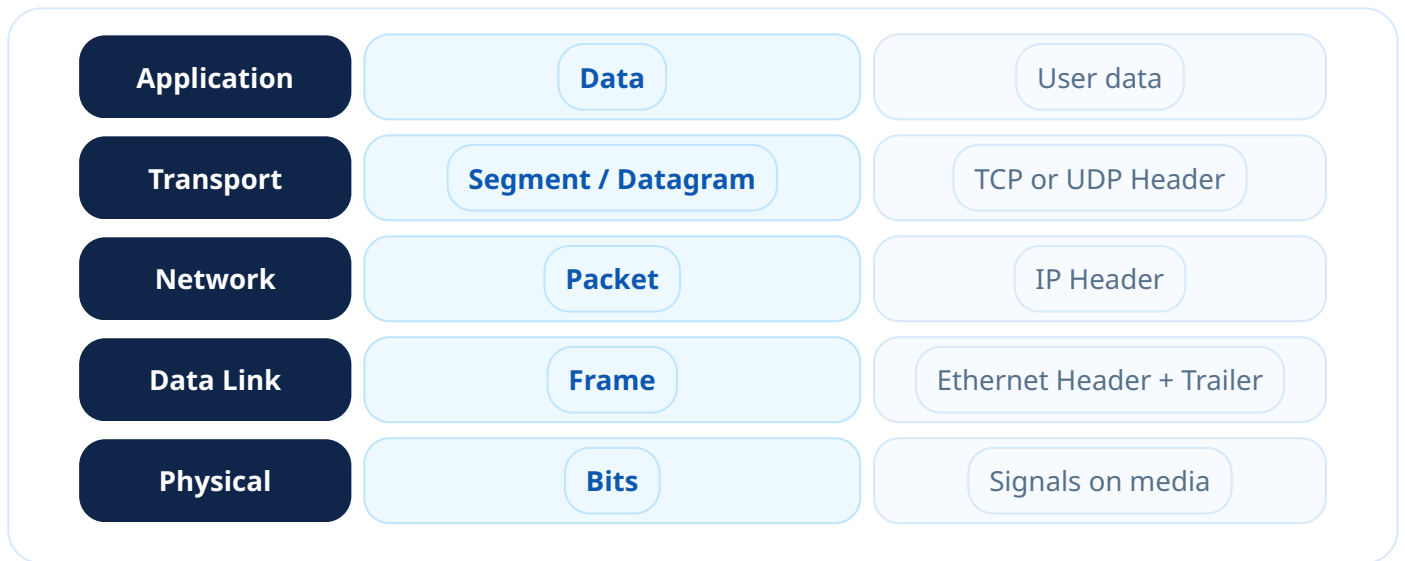
ينقل البيانات كموجات في الهواء، مناسب للحركة لكنه يتأثر بالتداخل والعوائق.

Layer 1 Failure

لو الكابل مفصول أو الإشارة ضعيفة، كل الطبقات الأعلى هتفشل حتى لو إعداداتها صحيحة.

Encapsulation Process

البيانات بتتغلف إزاي أثناء الإرسال؟



Encapsulation Meaning

أثناء الإرسال، البيانات بتنزل من الطبقات العليا إلى الطبقات السفلى. كل Layer تضيف Header خاص بها، وأحياناً Trailer. العملية دي اسمها Encapsulation.

Decapsulation Meaning

عند الاستقبال يحصل العكس. كل Layer تقرأ وتزيل الجزء الخاص بها، ثم تسلم البيانات للـ Layer الأعلى، لحد ما توصل للتطبيق.

تشبيه

كأنك بتخط رسالة في ظرف، والظرف في صندوق، والصندوق في تغليف شحن. المستقبل يفتح التغليف بالعكس.

PDU Names

اسم البيانات يتغير حسب الطبقة

Meaning	PDU Name	Layer
بيانات التطبيق أو البيانات الأصلية.	Data	/ Application / Presentation Session
بيانات مضاف لها Header خاص بالنقل والبورتات.	Segment مع TCP / Datagram مع UDP	Transport
بيانات مضاف لها IP Header.	Packet	Network
بيانات مضاف لها MAC Header و Trailer.	Frame	Data Link
إشارات تنتقل على الوسط الناقل.	Bits	Physical

لازم تثبيت

Frame تخص Layer 2، Packet تخص Layer 3، Segment/Datagram تخص Layer 4.

Header Concept by Layer

بيضيف معلومة مختلفة Header كل

?What is a Header

Header هو معلومات إضافية توضع قبل البيانات حتى تعرف الطبقة المقابلة في الجهاز المستقبل كيف تتعامل معها. ليس كل Header له نفس الوظيفة.

Transport Header

- Destination Port و Source Port.
- مع TCP: Sequence, ACK, Flags, Window Size.
- يساعد في تحديد الخدمة وتنظيم النقل.

Network Header

- Destination IP و Source IP.
- Protocol Field يحدد البروتوكول الأعلى مثل ICMP /TCP/UDP.
- TTL يحد من عمر ال Packet.

Data Link Header

- Destination MAC و Source MAC.
- يستخدم داخل Local Network أو Local Hop.
- يتغير غالبًا من Hop لآخر.

Data Link Trailer

- يوضع في نهاية Frame.
- أشهره FCS.
- يستخدم لاكتشاف تلف الفريم.

Full Journey Example

على السلك Bits من فتح موقع لحد

Scenario

طالب كتب عنوان موقع في المتصفح. الهدف هنا مش شرح HTTP بالتفصيل، لكن تتبع شكل البيانات عبر الطبقات.

Journey

1. Application Layer تختار خدمة الويب وتجهز Data.
2. Transport Layer تضيف TCP Header غالبًا، وهنا تظهر Ports.
3. Network Layer تضيف IP Header، فيتحول إلى Packet.
4. Data Link Layer تضيف MAC Header و FCS Trailer، فيتحول إلى Frame.
5. Physical Layer تحول الفريم إلى Bits/Signals على Cable أو Wireless.
6. عند الوصول، الجهاز المستقبل يعمل Decapsulation بالعكس.

أسئلة الفهم

اسأل الطالب: IP ظهر فين؟ MAC ظهر فين؟ Port ظهر فين؟ اسم البيانات كان إيه في كل طبقة؟

Worked Example - Hub vs Switch

لكن السلوك مختلف تمامًا، Star نفس الشكل

Scenario

عندنا 4 أجهزة متوصلين بجهاز مركزي. جهاز A عايز بيعت Frame لجهاز C. شكل التوصيل في الحالتين Star، لكن طريقة الحركة تختلف حسب الجهاز المركزي Hub ولا Switch.

If the central device is Hub

- A بيعت البيانات للـ Hub.
- الـ Hub يعمل Flood على كل المنافذ ما عدا منفذ A.
- B و C و D كلهم يستقبلوا الإشارة.
- C بس هو اللي المفروض يهتم بالبيانات.
- لو جهاز ثاني بيعت في نفس الوقت ممكن يحصل Collision.

If the central device is Switch

- A بيعت Frame للـ Switch.
- السويتش يقرأ Source MAC ويتعلم مكان A.
- لو C معروف في MAC Table يرسل للمنفذ الخاص بـ C فقط.
- لو C مش معروف يعمل Flood أول مرة.
- بعد رد C، السويتش يتعلم مكان C.

الخلاصة

Physical Topology ممكن تبقى Star في الحالتين، لكن Logical Behavior يختلف. Hub سلوكه أقرب لـ Switch، Bus، سلوكه Switching ذكي.

Worked Example - Broadcast & Collision Domains

إزاي تعدهم من غير ما تتلخبط؟

Scenario 1

Switch واحد عليه 5 PCs وراوتر متوصل بالسويتش.

Question	Answer	Why
Broadcast Domains كام؟	1 على جهة السويتش	Switch لا يفصل Broadcast Domain افتراضيًا، والراوتر هو الحد الفاصل.
Collision Domains كام؟	بعدد منافذ السويتش المستخدمة تقريبًا	كل Port على Switch يمثل Collision Domain مستقل غالبًا.

Scenario 2

Hub عليه 4 PCs.

Question	Answer	Why
Broadcast Domains كام؟	1	كل الأجهزة في نفس نطاق البث.
Collision Domains كام؟	1	كل الأجهزة تشارك نفس الوسط، ولو اتنين بعثوا مع بعض يحصل Collision.

قاعدة ذهبية

Router يقسم Broadcast Domains. Switch يقلل Collision Domains. Hub لا يفصل لا ده ولا ده بشكل مفيد.

Packet Switching vs Circuit Switching

من غير تعقيد Fault Tolerance جزء مهم في

Circuit Switching

في Circuit Switching يتم حجز مسار ثابت للاتصال. طالما الاتصال شغال، المسار ده مخصص له. الفكرة دي شبه مكالمة تليفون تقليدية.

Packet Switching

في Packet Switching البيانات بتتقسم Packets، وكل Packet ممكن تمشي في مسار مناسب حسب حالة الشبكة. ده بيدعم المرونة و Fault Tolerance أكثر.

Packet Switching	Circuit Switching	Point
Packets قد تستخدم مسارات مختلفة	مسار ثابت ومحجوز	Path
أفضل في مشاركة موارد الشبكة	أقل مرونة لو المسار مش مستخدم بالكامل	Efficiency
ممكن يتم اختيار مسارات بديلة حسب التصميم	لو المسار وقع، الاتصال يتأثر بشدة	Fault Tolerance
Modern IP networks	Telephone-style connection	Foundation Example

ليه موجود في المحاضرة؟

لأن Network Reliability مش معناها جهاز شغال وخلص. معناها تصميم يتحمل الأعطال ويعرف يكمل بأقل تأثير ممكن.

TCP vs UDP - Full Beginner Comparison

اختيار طريقة النقل مش حفظ جدول، هو فهم احتياج الخدمة

UDP	TCP	Point
Connectionless: يرسل بدون إنشاء اتصال منظم.	Connection-based: يعمل Handshake قبل نقل البيانات.	Connection
Unreliable: لا يضمن إعادة إرسال المفقود.	Reliable: ACK, Sequence, Retransmission.	Reliability
أصغر وأخف: 8 bytes.	أكبر وأكثر تفاصيل.	Header
أخف وأسرع في سيناريوهات معينة.	أكثر تنظيمًا لكن قد يكون أبطأ.	Speed Feeling
DNS, Voice/Video streaming في بعض الحالات.	Web, Email, File Transfer غالبًا.	Use Cases
UDP يرسل بسرعة وببساطة.	TCP يتأكد وينظم.	Student sentence

مهم

Unreliable لا تعني سيئ، معناها إن البروتوكول نفسه لا يعيد إرسال البيانات. بعض التطبيقات تقبل هذا مقابل سرعة أعلى أو تأخير أقل.

Layer-by-Layer Troubleshooting Map

يساعدك تفكر في المشكلة؟ OSI إزاي

Problem Example

جهاز طالب مش قادر يفتح موقع. بدل ما نخمن، نمشي Layer by Layer.

Simple Check	Question to Ask	Layer
.Check link light / Wi-Fi connection	هل الكابل/الواي فاي شغال؟	Layer 1 - Physical
.Check adapter status / ARP basics	هل الجهاز داخل نفس الشبكة؟ هل MAC learning طبيعي؟	Layer 2 - Data Link
.ipconfig / ping gateway	هل IP و Gateway صح؟	Layer 3 - Network
.Check port/protocol concept	هل الخدمة على Port معين متاحة؟	Layer 4 - Transport
.Browser error / service status	هل التطبيق أو الخدمة نفسها شغالة؟	Layer 7 - Application

الفائدة

OSI مش للحفظ بس. هو طريقة تفكير منظمة: ابدأ من الأساس واطلع خطوة خطوة.

Encapsulation - Detailed Walkthrough

رحلة واحدة بنفس البيانات في كل مرحلة

Scenario

Client عايز يفتح Web Page من Server. هنمشي مع نفس البيانات وهي بتنزل من فوق لتحت.

Data

Application prepares request

Segment

TCP adds ports and sequence

Packet

IP adds source/destination IP

Frame

Ethernet adds MAC + FCS

Bits

Signals move on media

Stage	Question	Answer
Application	إيه الخدمة؟	.Web service, so application data is prepared
Transport	إيه الخدمة داخل الجهاز؟	Destination Port يحدد الخدمة، و TCP ينظم النقل.
Network	الجهاز رايح فين؟	Destination IP يحدد الجهاز/الشبكة المطلوبة.
Data Link	ال next hop مين محلياً؟	Destination MAC يحدد الجهاز التالي داخل نفس ال link.
Physical	هتتنقل إزاي؟	إشارات كهربائية أو ضوئية أو لاسلكية.

جملة تحفظ الفكرة

IP يحدد الوجهة عبر الشبكات، MAC يحدد الخطوة المحلية التالية، Port يحدد الخدمة داخل الجهاز.

Headers and Trailer - Why They Exist

مش مجرد كلمات: كل واحدة بتخدم قرار معين

?Why Headers

لو البيانات اتبعنت Raw من غير معلومات إضافية، الجهاز المستقبل مش هيعرف هي لمين ولا تخص أنهي خدمة ولا تتجمع إزاي. لذلك كل Layer تضيف Header يخدم قرارها.

Decision it helps	Important Info	Added By
الخدمة المطلوبة وتنظيم النقل.	Ports, Sequence, ACK, Flags	Transport Header
التوجيه بين الشبكات ومنع الدوران للأبد.	Source IP, Destination IP, TTL, Protocol	Network Header
الوصول للـ next hop داخل الشبكة المحلية.	Source MAC, Destination MAC, Type/Length	Data Link Header
اكتشاف الفريم التالف وإسقاطه.	FCS/CRC	Data Link Trailer

فرق مهم

Header غالبًا قبل البيانات. Trailer يأتي بعد البيانات. Ethernet عنده الاثنين: Header و Trailer.

Common Beginner Mistakes

أخطاء متوقعة ولزام نصحتها بدري

Mistake 1

IP vs MAC

الطالب يقول إن السويتش يوجه باستخدام IP. التصحيح: السويتش في الأساس يستخدم MAC، والراوتر يستخدم IP.

Mistake 2

Frame vs Packet

الطالب يسمي أي بيانات Packet. التصحيح: الاسم يتغير حسب الطبقة: Segment/Frame/Bit.

Mistake 3

Hub vs Switch

الطالب يعتبر Hub و Switch نفس الحاجة. التصحيح: Hub يعمل Flood دائماً تقريباً، Switch يتعلم ويوجه بذكاء.

Mistake 4

OSI memorization

الطالب يحفظ الطبقات بدون وظيفة. التصحيح: كل Layer لازم تتشرح بمعلومة بتضيفها أو قرار بتأخذه.

قاعدة في الشرح

كل ما يظهر مصطلح جديد، اسأل: وظيفته إيه؟ بيظهر في أي Layer؟ ومثال عليه إيه؟

Mini Activities for Lecture 01

أنشطة بسيطة تخلي السيشن تفاعلية

Activity 1 - Draw the path

اطلب من الطلاب يرسموا Client - Switch - Router - Server، ويحددوا Source و Destination و Intermediate Media و Devices.

Activity 2 - Name the PDU

اكتب رحلة البيانات على السبورة، وخلي الطلاب يكتبوا اسم البيانات في كل مرحلة: Data, Segment, Packet, Frame, Bits.

Activity 3 - Domain counting

ارسم Hub مرة و Switch مرة و Router مرة، واسألهم Broadcast Domains و Collision Domains كام؟

Activity 4 - Header hunt

اعرض Frame أو Packet structure، وخلي الطلاب يحددوا: فين IP؟ فين MAC؟ فين Port؟ فين FCS؟

Checkpoint Questions - Answer Key

في المراجعة Instructor إجابات مختصرة تساعد الـ

Expected Answer	Question
Client يطلب خدمة، Server يقدم خدمة.	?Client vs Server
End يبدأ/يستقبل البيانات، Intermediate يربط أو يوجه أو يمرر.	?End Device vs Intermediate Device
لأن كل الأجهزة تشارك نفس الوسط.	?Why Bus has collisions
Physical شكل التوصيل، Logical طريقة حركة البيانات.	?Physical vs Logical topology
من Source MAC في الفريمات الداخلة إليه.	?How switch learns MAC
.Router	?Who separates Broadcast Domains
.Transport Layer - Layer 4	?Which layer uses Ports
.Network Layer - Layer 3	?Which layer uses IP
.Data Link Layer - Layer 2	?Which layer uses MAC
.Data -> Segment/Datagram -> Packet -> Frame -> Bits	?Data to Bits

طريقة استخدام الصفحة

دي مش بديل للشرح. دي مراجعة سريعة بعد ما الطالب يكون حاول يجاوب بنفسه.

One-Page Mental Cheat Sheet

الملخص الذي الطالب يرجع له قبل المحاضرة الجاية

Addresses

- Layer 2 = MAC Address
- Layer 3 = IP Address
- Layer 4 = Port Number
- MAC للخطوة المحلية، IP للوجهة عبر الشبكات، Port للخدمة.

PDU Names

- Application = Data
- Transport = Segment with TCP / Datagram with UDP
- Network = Packet
- Data Link = Frame
- Physical = Bits

Devices

- Hub = Flood + one collision domain
- Switch = MAC learning + fewer collisions
- Router = routing + separates broadcast domains
- Access Point = wireless access to network

Key Ideas

- Encapsulation = كل Layer تضيف Header / Trailer
- Decapsulation = فك التغليف بالعكس.
- TCP = reliable and organized
- UDP = lightweight and fast
- FCS detects errors, does not fix them

Lecture 01 Final Review

لازم الطالب يطلع فاهم دول

Must-Know Terms

- Network
- End Device
- Intermediate Device
- Media
- Physical Topology
- Logical Topology
- Bus / Star / Ring / Mesh
- MAC Address
- Unicast / Broadcast / Multicast / Anycast
- Broadcast Domain
- Collision Domain
- OSI Model
- Encapsulation
- Header / Trailer
- PDU
- Segment / Packet / Frame / Bits

Must-Explain Ideas

- الشبكات اتعملت ليه؟
- إزاي الأجهزة والـ Media والأجهزة الوسيطة بتشتغل مع بعض؟
- ليه Hub و Switch مش نفس السلوك؟
- الفرق بين Broadcast Domain و Collision Domain.
- كل OSI Layer مسؤولة عن إيه؟
- Encapsulation بتغير اسم وشكل البيانات إزاي؟
- Ethernet Frame مكون من إيه؟

Checkpoint Questions

أسئلة تقيس الفهم الحقيقي

Questions

1. يعني إيه Network؟ وليه بنحتاجها؟
2. إيه الفرق بين End Device و Intermediate Device؟
3. إيه الفرق بين Client و Server؟
4. إيه الفرق بين Source و Destination؟
5. إيه الفرق بين Physical Topology و Logical Topology؟
6. إيه Bus Topology ممكن يحصل فيها Collision؟
7. إيه الفرق بين Hub و Switch في Star Topology؟
8. الـ Switch بيتعلم MAC Addresses منين؟
9. إيه الفرق بين Broadcast و Multicast؟
10. مين بي فصل Broadcast Domains؟
11. مين يقلل Collision Domains؟
12. أي Layer تستخدم Ports؟
13. أي Layer تستخدم IP Address؟
14. أي Layer تستخدم MAC Address؟
15. اشرح Data -> Segment -> Packet -> Frame -> Bits.
16. Ethernet Frame فيه Header و Trailer ليه؟

End of Lecture 01